A3: Dicionário De Dados Conceitual

PESSOA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	ID único de cada pessoa	Inteiro	Sim	Chave primária: identifica aluno, professor ou ambos
nome	Nome completo	Texto (máx. 100)	Sim	Nome da pessoa
cpf	Cadastro de pessoa	11 dígitos	Sim	RN01, RN02: exatamente 11 dígitos numéricos (ck_pessoa_cpf) e único (uq_pessoa_cpf)
email	Email para contato	Texto (máx. 100)	Sim	RN04: único no sistema (uq_pessoa_email)
telefone	Telefone de contato	Texto (máx. 20)	Não	Opcional
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	RN03: não pode ser futura

ALUNO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	ID da pessoa (vem de PESSOA)	Inteiro	Sim	Chave primária e estrangeira (ON DELETE CASCADE)
data_matricula_inicial	Quando entrou na escola	Data	Sim	Primeira data como aluno
situacao	Status do aluno	Texto (máx. 20)	Sim	Ativo, Inativo ou Suspenso (ck_aluno_situacao)

PROFESSOR

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	ID da pessoa (vem de PESSOA)	Inteiro	Sim	Chave primária e estrangeira (ON DELETE CASCADE)
data_contratacao	Quando foi contratado	Data	Sim	Data de início como professor
carga_horaria_semanal	Horas por semana	Inteiro	Sim	Quantas horas trabalha por semana; maior que zero (ck_professor_carga)
situacao	Status do professor	Texto (máx. 20)	Sim	Ativo, Licenciado ou Desligado (ck_professor_situacao)

IDIOMA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_idioma	ID do idioma	Inteiro	Sim	Chave primária
nome_idioma	Nome (Inglês, Espanhol, Francês)	Texto (máx. 50)	Sim	Qual idioma é; único (uq_idioma_nome)

NIVEL

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_nivel	ID do nível	Inteiro	Sim	Chave primária
nome_nivel	Código do nível	Texto (máx. 10)	Sim	RN06: A1, A2, B1, B2, C1 ou C2 (ck_nivel_nome); único (uq_nivel_nome)
descricao	O que aprende neste nível	Texto (máx. 255)	Não	Descreve as competências
id_nivel_prerequisito	Nível anterior que é pré-requisito	Inteiro	Não	Chave estrangeira para NIVEL (autorrelacionamento, ON DELETE SET NULL); A1 = NULL; A2 aponta A1; B1 aponta A2...

TURMA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	Chave primária
id_idioma	Qual idioma	Inteiro	Sim	FK para IDIOMA (ON DELETE RESTRICT)
id_nivel	Qual nível (A1, A2...)	Inteiro	Sim	FK para NIVEL (ON DELETE RESTRICT); RN06
id_professor	Professor responsável	Inteiro	Sim	RN05: cada turma tem exatamente um; FK para PROFESSOR (ON DELETE RESTRICT)
turno	Matutino, Vespertino ou Noturno	Texto (máx 20)	Sim	Horário da turma; domínio controlado (ck_turma_turno)
data_inicio	Quando começa	Data	Sim	Início do semestre/curso
data_fim	Quando termina	Data	Não	Pode ser NULL se ainda está rodando; não pode ser anterior ao início
vagas_totais	Quantos alunos cabem	Inteiro	Sim	RN07: máximo de inscritos; maior que zero
sala	Número/nome da sala	Texto (máx. 20)	Não	Onde acontece a aula; única por sala, turno e data de início

AULA (entidade fraca de TURMA)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para TURMA; **entidade fraca** depende de TURMA
numero_aula	Qual aula é (1ª, 2ª, 3ª..)	Inteiro	Sim	Chave primária composta; RN11: sequência maior que zero 1, 2, 3...
data_aula	Quando acontece	Data	Sim	Data da aula no máximo uma aula por turma em cada data
carga_horaria	Duração em minutos	Inteiro	Sim	RN12: tem que ser maior que zero
conteudo_ministrado	O que foi ensinado	Texto (máx. 255)	Não	Resumo do conteúdo

MATRÍCULA (entidade associativa entre ALUNO e TURMA)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aluno	ID do aluno	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para TURMA; N:N entre aluno e turma
data_matricula	Quando se matriculou	Data	Sim	Data de inscrição
status_matricula	Ativa, Trancada, concluída ou cancelada	Texto (máx. 20)	Sim	RN08: esses são os valores; RN09: controla duplicação no mesmo idioma/nível
forma_pagamento	Cartão, Boleto, PIX, etc	Texto (máx. 30)	Não	Como paga as aulas

HISTORICO_MATRICULA (entidade fraca de MATRICULA)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
Id_aluno	ID do aluno	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK composta para MATRICULA (ON DELETE RESTRICT)
id_turma	ID turma	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK composta para MATRICULA (ON DELETE RESTRICT)
numero_sequencia	Sequência da alteração	Inteiro	Sim	Chave primária composta; controle cronológico; maior que zero (ck_historico_numero)
status_anterior	Status prévio da matrícula	Texto (máx. 20)	Sim	Estado antes da modificação; NULL no primeiro evento (criação da matrícula)
status_novo	Status atualizado	Texto (máx. 20)	Sim	Estado depois da modificação; RN08 (ck_historico_status_novo)
data_mudanca	Quando ocorreu a mudança	Data/Hora	Sim	Data e hora exata da alteração

FREQUENCIA (entidade fraca de AULA e ALUNO)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK composta para AULA (ON DELETE CASCADE)
numero_aula	Número da aula	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK composta para AULA (ON DELETE CASCADE)
id_aluno	ID do aluno	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO (ON DELETE RESTRICT); N:N entre aluno e aula
presente	1 se foi, 0 se faltou	0 ou 1	Sim	RN13: só registra se aluno está matriculado; ck_frequencia_presente
justificativa	Motivo da falta	Texto (máx. 255)	Não	Só preenche se faltou

AVALIACAO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_avaliacao	ID da avaliação	Inteiro	Sim	Chave primária
id_aluno	ID do aluno	Inteiro	Sim	FK para ALUNO; N:N com atributo próprio
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	FK para TURMA; N:N com atributo próprio
id_competencia	ID da competência avaliada	Inteiro	Sim	FK para COMPETENCIA
data_avaliacao	Quando foi avaliado	Data	Sim	Data da prova/avaliação
tipo	Parcial, Final	Texto (máx. 50)	Sim	Que tipo de avaliação é
nota	Nota de 0 a 10	Decimal (3,1)	Sim	RN14: [0 a 10]; RN15/RN16: usada para aprovar/reprovar
observacao	Comentários do professor	Texto (máx. 500)	Não	Feedback

COMPETENCIA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_competencia	ID da competência	Inteiro	Sim	Chave primária
nome_competencia	Leitura, Escrita, Oralidade etc.	Texto (máx. 100)	Sim	Nome da habilidade avaliada; único
descricao	O que significa essa competência	Texto (máx. 500)	Não	Explica o que o aluno precisa saber

MENTORIA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mentor	ID do aluno mentor	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO (ON DELETE RESTRICT); autorrelacionamento (N:N); RN19
id_mentorado	ID do aluno mentorado	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO (ON DELETE RESTRICT); autorrelacionamento (N:N); RN20: diferente de id_mentor (ck_mentoria_distintos)
id_idioma	Quando a mentoria começou	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para IDIOMA (ON DELETE RESTRICT); mentoria é sempre de um idioma específico
data_inicio	Quando a mentoria começou	Data	Sim	**Novo**
data_fim	Quando a mentoria começou	Data	Não	**Novo**; NULL se em andamento; não pode ser anterior ao início (ck_mentoria_datas)
horas_totais	Quantas horas de mentoria	Decimal (5,1)	Sim	RN20: entre 10 e 40 horas (ck_mentoria_horas)
avaliacao_mentoria	Nota que o mentorado dá ao mentor	Inteiro – INT	Sim	RN21: de 1 a 5 estrelas (ck_mentoria_avaliacao); só preenche quando termin
situacao	Em andamento, Concluída ou Cancelada	Texto (máx. 20)	Sim	Status da mentoria (ck_mentoria_situacao)

CERTIFICADO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_certificado	ID do certificado	Inteiro	Sim	Chave primária
id_aluno	ID do aluno que conseguiu certificado	Inteiro	Sim	FK para ALUNO (ON DELETE RESTRICT); único junto com id_turma (uq_certificado_aluno_turma)
id_turma	ID da turma que completou	Inteiro	Sim	FK para TURMA (ON DELETE RESTRICT); RN17: só para quem foi aprovado; RN18: máximo um por turma
data_emissao	Quando foi emitido	Data	Sim	Data da emissão
nota_final	Nota que tirou	Decimal (4,2)	Sim	Média das notas finais; RN16: maior ou igual a 6,0 para passar (ck_certificado_nota); RN19: maior ou igual a 7,0 para virar mentor
codigo_verificacao	Código para validar o certificado	Texto (máx. 50)	Sim	Código único que terceiros podem verificar (uq_certificado_codigo)
id_turma	ID da turma que completou	Inteiro	Sim	FK para TURMA (ON DELETE RESTRICT); RN17: só para quem foi aprovado; RN18: máximo um por turma
data_emissao	Quando foi emitido	Data	Sim	Data da emissão
nota_final	Nota que tirou	Decimal (4,2)	Sim	Média das notas finais; RN16: maior ou igual a 6,0 para passar (ck_certificado_nota); RN19: maior ou igual a 7,0 para virar mentor
codigo_verificacao	Código para validar o certificado	Texto (máx. 50)	Sim	Código único que terceiros podem verificar (uq_certificado_codigo)